

视空间导航范式开发说明

一、概述

本实验基于路径积分（Path Integration）相关理论基础，通过“三角完成任务”（Triangle Completion Task）的变体来测量个体的空间导航能力。实验要求被试在去除外部地标线索的环境中，仅依靠视觉运动流（光流）信息记住移动路径，并推断起点位置。

二、测验内容

(1) 适用人群

- 主要被试群体：老年人
- 硬件要求：视力正常或矫正视力正常。

(2) 任务指导语与流程

本实验包含三个阶段：演示阶段、练习阶段、正式实验。

【屏幕一：欢迎与介绍】

“欢迎参加导航游戏！”

接下来，你将在游戏中观看一段移动路径，请专心观察移动过程，在移动结束后找到起点的位置。

游戏包含三个阶段：

- 演示阶段：请观察不同难度的路径移动，熟悉在全局视角下是怎么移动的。
- 练习阶段：熟悉游戏任务操作，会有反馈。
- 正式阶段：请专心完成任务，此阶段无反馈。
- 准备好了，按【开始】键开始。”

【屏幕二：演示阶段】

- 指导语1（阶段最开始）**：现在演示移动过程，屏幕上会有一个绿色小箭头代表你自己。请盯着这个箭头，看它是怎么走，你需要停止移动后找到起点的位置。
- 指导语2（每个试次演示开始前）**：当前[难度标签]...，请认真观察移动过程。
- 指导语3（每个试次演示结束后）**：演示结束：红色圆点为真实的起点位置，按【继续】键继续
- 呈现方式**：全局视角。被试可以看到带有网格的完整路径轨迹，绿色箭头移动并画出黑色轨迹线，移动到终点后同步呈现起点（红色圆点）

【屏幕三：练习阶段（Practice）】

- **指导语 1（练习阶段最开始）：**“现在是练习阶段，在这个阶段，你的**视野将跟随箭头一起移动，无法看到完整画面，并且轨迹线会消失**。请熟悉在**局部视角下的移动**，在移动结束后，请凭你刚才的感觉在**完整画面中点击你出发的位置**。明白了，按【继续】键继续。”
- **指导语 2（第一次移动结束后）：**“移动结束，现在请你在屏幕上**点击你认为的出发位置**。点击后，你会收到反馈，**红色圆点表示真正的起点**。明白了，按【继续】键继续”
- **反馈：**被试点击后，屏幕会同时显示“红色圆点”（正确位置）和用户的点击位置，并提示“红色圆点为正确位置”。

【屏幕四：正式实验（Formal）】

- **流程：**熟悉全局网格 -> 局部视角移动 -> 点击起点 -> (无反馈，进入下一试次)。
- **指导语1（练习结束后，正式阶段开始前）：**恭喜你完成了练习！现在我们进入正式挑战阶段！本阶段将**不会再显示红色圆点的反馈**。请专心观察！准备好了，点击【开始】键开始。
- **结束语：**“游戏结束，谢谢参与！”

(3) 任务描述

核心机制：任务模拟了一种“自我中心”到“非自我中心”的空间转换。在移动过程中，被试看到的是局部视野（Local View），即绿色箭头固定在屏幕中心，背景网格根据路径反向移动，模拟第一人称视角的移动体验。移动结束后，画面切换回全局视野（Global View），终点位于屏幕中心，被试需要根据之前的移动记忆，点击屏幕上起点的相对位置。

试次结构与任务流程：

1. 演示阶段：

- **试次数：**4个。
- **特点：**全局视角，显示移动轨迹（Trace）。
- **路径配置：**覆盖0次、1次、2次、3次转向的典型路径。
- **反应：**无需被试反应。

2. 练习阶段：

- **试次数：**2个。
- **特点：**局部视角（无轨迹），有正确答案反馈。
- **路径配置：**均为1次转向（L型和R型）。

3. 正式阶段：

- **试次数：**16个（4个难度等级 × 4个试次）。
- **特点：**局部视角，无反馈。
- **难度分级（基于转向次数）：**

- **Level 0 (0 turns):** 直线移动。路径段数：1。
- **Level 1 (1 turn):** L形路径。路径段数：2。
- **Level 2 (2 turns):** 两次转向。路径段数：3。
- **Level 3 (3 turns):** 三次转向（最难）。路径段数：4。

试次结构详解

代码块

```
1  [注视点]—呈现空白屏+黑色“+”字注视点
2      ↓ (持续1s)
3  [全局网格熟悉]—呈现全局网格，无指导语
4      ↓ (持续1s)
5  [局部视角提示+起点显示]—呈现局部视角+起点（箭头在中心），无指导语
6      ↓ (持续1.5s)
7  [路径移动]（局部窗口,箭头固定,背景滚动）
8      ↓
9  [终点停驻]（箭头停在中心）
10     ↓ (持续1s)
11 [反应阶段]（全局网格,终点在中心,点击起点）
12     ↓
13 [ITI]（2秒）—空白屏
```

三、 刺激材料配置与测验基本参数

1.全局环境与视窗

对象名称	参数	备注
屏幕	尺寸：1920 × 1080 px，颜色:[1, 1, 1] (纯白)	全屏模式，若电脑分辨率为1920*1200，溢出部分纯黑掩蔽。
局部视窗遮罩	尺寸：宽/高均为屏幕尺寸的2倍，颜色：[-1, -1, -1] (纯黑)	覆盖全屏，仅留出中心观察窗
局部观察窗背景	尺寸：220 × 220 px，颜色：[1, 1, 1] (纯白)	位于屏幕中心 (0,0)
视窗边框	尺寸：220 × 220 px，颜色：[0.3, 0.3, 0.3] (深灰)，线宽: 2 px	
背景网格线	间距: 40 px，颜色：[0.5, 0.5, 0.5] (中灰)，线宽: 2 px	随被试移动反向滚动

2.路径图标

对象名称	形状	颜色 (RGB)	尺寸	备注
移动箭头	箭头	填充: [-1, 1, -1] (绿) 边框: [-1, 1, -1] (绿)	线宽: 1 px	顶点坐标: [(-18, -10), (0, -10), (0, -20), (20, 0), (0, 20), (0, 10), (-18, 10)]。箭头始终指向移动方向
终点图标	实心圆点	填充: [0, 0, 0] (黑) 边框: [0, 0, 0] (黑)	r = 15 px	反应阶段呈现，位于屏幕中心 (0,0)
起点/反馈图标	实心圆点	填充: [1, -1, -1] (红) 边框: [1, -1, -1] (红)	r = 15 px	演示/练习阶段呈现，指示真实起点位置
轨迹线	实线	颜色: [0, 0, 0] (黑)	线宽: 3 px	仅演示阶段呈现

3.路径配置（单位：米）

确保所有起点均在屏幕内！

演示阶段

阶段	PathID	转向	长度 (m)	初始朝向 (°)	起点坐标 (x, y)
演示	1	-	[3]	335	(-244.70, 114.11)
	2	L	[4, 2]	45	(-127.28, -381.84)
	3	R,L	[5, 2, 3]	195	(742.05, 12.48)
	4	L,R,L	[2, 3, 4, 5]	105	(835.23, -335.25)

练习阶段

- 试次1：[2,4] + [L]
- 试次2：[4,3] + [R]

阶段	PathID	转向	长度 (m)	初始朝向 (°)	起点坐标 (x, y)
练习	5	L	[2, 4]	225	(-127.28, 381.84)
	6	R	[4, 3]	245	(396.85, 212.16)

正式阶段

难度水平1：0次转向（直线路径）：

PathID	长度 (m)	初始朝向 (°)	起点坐标 (x, y)
7	[2]	140	(137.89, -115.70)
8	[3]	75	(-69.88, -260.80)
9	[4]	280	(-62.51, 354.53)
10	[5]	315	(-318.20, 318.20)

难度水平2：1次转向：

PathID	转向	长度 (m)	初始朝向 (°)	起点坐标 (x, y)
11	L	[3, 3]	10	(-219.01, -312.78)
12	L	[4, 3]	170	(401.42, 203.38)
13	R	[2, 5]	295	(331.77, 353.31)
14	R	[4, 2]	25	(-402.34, 10.99)

难度水平3：2次转向

PathID	转向	长度 (m)	初始朝向 (°)	起点坐标 (x, y)
15	L,R	[4, 2, 4]	155	(728.61, -141.15)
16	L,R	[3, 5, 2]	325	(-626.73, -110.51)
17	R,L	[2, 4, 3]	350	(-380.65, 432.67)
18	R,L	[3, 4, 3]	200	(630.56, -153.60)

难度水平4：3次转向

PathID	转向	长度 (m)	初始朝向 (°)	起点坐标 (x, y)
19	L,R,L	[3, 3, 5, 2]	125	(781.59, -331.68)
20	L,R,L	[3, 2, 4, 3]	355	(-666.82, -393.38)
21	R,L,R	[2, 4, 2, 4]	65	(-804.68, -21.99)
22	R,L,R	[4, 2, 4, 3]	5	(-756.48, 385.54)

其他参数

注视点：

对象名称	形状	颜色 (RGB)	尺寸	位置	呈现时间
注视点	十字 (+)	填充: [0, 0, 0] (黑) 边框: [0, 0, 0] (黑)	40 px	屏幕正中央(0, 0)	1s / 1000ms

参数类别	具体内容	备注
像素/米比例	90 px = 1 meter	px_per_m = 90
移动速度	90 px/s	speed_px_s = 90
试次间隔(ITI)	2.0 秒	iti_s = 2.0
起点生成边界	60 px	确保起点不靠近边界

四、 数据输出(CSV格式)

字段名	描述	备注/示例
participantID	被试编号	1
sessionID	实验时间 (年月日+时间戳)	例如: 20260107_220839
phase	阶段 (demo/practice/formal)	formal
trialIndex	试次编号1-22	15
turnCount	转向次数 (0/1/2/3)	1
turnDirections	转向顺序	[R,L]
lengthset	路径长度集合 (px+m)	
totalPathLength	总路径长度 (px+m)	
pathID	路径编号1-22	15
startX, startY	真实起点坐标 (相对于终点0,0)	(728.61, -141.15)
anglestart	初始朝向角度 (度)	155°
movementDuration	路径呈现/移动时间 (毫秒)	
angelactual	真实角度(度)	终点与真实起点间的夹角
clickX, clickY	被试点击坐标	
distanceError	距离误差 (px+m)	
angleReaction	反应角度 (度)	终点与被试点击坐标的夹角
clickRT	反应时 (毫秒)	呈现终点位置 (全局) 到被试响应 (点击) 的时间间隔

五、 预期结果

5.1 主要因变量

5.1.1 位置误差(Distance Error)

定义: 被试点击位置与真实起点的欧氏距离

计算:

代码块

```
1 distanceError = sqrt((clickX - startX)2 + (clickY - startY)2)
```

单位: 像素(px)和米(m)

预期:

- AD组 > MCI组 > SCD组 $\approx$ 正常组
- 3次转向 > 2次转向 > 1次转向
- 与总路径长度正相关,且AD组相关性最强

5.1.2 角度误差(Angle Error)

定义: 被试点击向量与正确起点向量的夹角

计算:

代码块

```
1 clickAngle = atan2(clickY - endY, clickX - endX)
2 correctAngle = atan2(startY - endY, startX - endX)
3 angleError = wrap(clickAngle - correctAngle)  $\in [-180^\circ, 180^\circ]$ 
```

预期:

- AD组角度误差最大（且可能出现随机化趋势）,MCI组居中,正常组最小。
- 反映方向感知的路径积分能力,对早期认知损伤敏感

5.1.3 反应时(Reaction Time)

定义: 从反应阶段开始到点击的时间

预期:

- AD组反应时可能更长,但主要差异在误差而非速度
- 探索反应时与误差的关系,排除速度-准确性权衡的混淆

5.1.4 归一化/比例误差(Normalized Error)

定义: 距离误差除以总路径长度

计算:

代码块

```
1 normalizedError = distanceError / totalPathLength
```

意义: 控制路径长度影响,反映相对误差

5.2 拓展分析指标

5.2.1 误差增长斜率(Error Growth Slope)

方法: 对每个被试,拟合 `distanceError ~ totalPathLength`

预期: AD组斜率最大,MCI组居中,正常组最小,反映病理性噪声累积

5.2.2 噪声指数(Noise Index)

方法: 计算残差方差/路径长度

意义: 量化路径积分的扩散型噪声

5.3 统计分析计划

5.3.1 主效应检验

混合设计方差分析(Mixed ANOVA):

- 组间因素: 认知状态(正常 vs. MCI vs. AD vs. SCD)
- 组内因素: 转向次数(1 vs. 2 vs. 3)
- 因变量: distanceError, angleError, clickRT

预期:

- 认知状态主效应: $F(3, N) > \text{显著}$, 正常 $\approx$ SCD < MCI < AD
- 转向次数主效应: $F(3, N) > \text{显著}$, 1次 < 2次 < 3次
- 交互效应: AD组在高复杂度(3次转向)下误差增加最明显

5.3.2 相关分析

- 位置误差 vs. 路径长度(预期正相关,AD组相关最强)
- 位置误差 vs. 认知评分(MMSE/MoCA,预期负相关)
- 误差增长斜率 vs. 认知状态(预期AD组最大)
- 反应时 vs. 误差(探索速度-准确性权衡)

5.3.3 组间比较

事后多重比较(Post-hoc tests):

- 正常组 vs. SCD组 vs. MCI组 vs. AD组的两两比较(Bonferroni校正)
- 在各难度水平(1/2/3次转向)分别比较

ROC曲线分析:

- 评估位置误差区分MCI与正常组的敏感性和特异性
- 评估位置误差区分AD与MCI组的敏感性和特异性
- 确定最佳截断值(cut-off)

5.4 预期结果示例

指标	正常组	MCI组	AD组	F值	η^2
平均位置误差(m)	1.5 ± 0.6	2.3 ± 0.9	3.5 ± 1.3	>10.0***	>0.20
平均角度误差(°)	18 ± 10	28 ± 12	42 ± 18	>8.0***	>0.15
平均反应时(ms)	2800 ± 900	3200 ± 1100	3800 ± 1400	>3.0*	>0.08
误差增长斜率	0.12 ± 0.05	0.22 ± 0.08	0.38 ± 0.12	>15.0***	>0.25
归一化误差	0.25 ± 0.10	0.38 ± 0.12	0.58 ± 0.18	>12.0***	>0.22

注: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$; η^2 为效应量(偏eta平方)

六、设计说明

1. **视觉流控制:** 为了隔离路标线索, 绘制一个覆盖全屏的黑色遮罩, 仅在中心保留 220x220px 的白色窗口。在该窗口内, 网格线根据被试的虚拟位移进行反向绘制。这迫使被试仅能通过光流 (Optical Flow) 进行路径积分, 而无法使用屏幕边缘作为参照。
2. **坐标系转换:** 首先在屏幕范围内生成路径, 然后强制将路径的终点对齐到屏幕坐标系的原点 (0,0)。这确保了反应阶段终点始终在屏幕正中央, 简化了被试的操作逻辑。
3. **演示与练习:**
 - **演示**通过实时画出轨迹, 帮助被试理解移动过程。
 - **练习**隐藏轨迹, 仅显示移动的视窗, 训练被试利用视觉流信息构建完整的认知地图, 并提供反馈。

4. 防误触：

- 除反应阶段外，增加防误触设置。

5. 交互适老化：

- 支持语音+文字播放指导语。

6. 顺序平衡：

- 在正式阶段，在当前难度水平下，4个试次随机呈现。

七、注意事项

6.1 实施标准化

- 保持测试环境安静,光线适中
- 确保被试理解任务(通过练习阶段确认)
- 统一指导语,避免额外提示

6.2 数据质量控制

- 检查异常反应时(过快<500ms或过慢>10s)
- 标记总是点击终点或随机点击的被试
- 记录设备信息,控制硬件差异

6.3 伦理考虑

- 获得知情同意
- 保护被试隐私(匿名化处理)
- 避免给被试造成过度焦虑(强调非诊断性质)

参考文献

1. Stangl, M., Achtzehn, J., Huber, K., Dietrich, C., Tempelmann, C., & Wolbers, T. (2018). Compromised grid-cell-like representations in old age as a key mechanism to explain age-related navigational deficits. *Current Biology*, 28(7), 1108-1115.
2. Stangl, M., Kanitscheider, I., Riemer, M., Fiete, I., & Wolbers, T. (2020). Sources of path integration error in young and aging humans. *Nature Communications*, 11, 262.
3. Nau, M., Navarro Schröder, T., Bellmund, J. L., & Doeller, C. F. (2018). Hexadirectional coding of visual space in human entorhinal cortex. *Nature Neuroscience*, 21(2), 188-190.

4. Khosla, A., Moscovitch, M., & Ryan, J. D. (2024). Spatial updating of gaze position in younger and older adults—A path integration-like process in eye movements. *Cognition*, 250, 105835.
5. Howett, D., Castegnaro, A., Krzywicka, K., Hagman, J., Marchment, D., Henson, R., ... & Chan, D. (2019). Differentiation of mild cognitive impairment using an entorhinal cortex-based test of virtual reality navigation. *Brain*, 142(6), 1751-1766.